

Développement et factorisation

Partie 1

Niveau : 1^{ère} année college

1 – Simplification d'une expression

Activité :

Prenons l'exemple suivant :

$$7x + 5y + 13x - 15y$$

- 1) Combien de termes possède l'expression algébrique ?
- 2) Y a-t-il des points communs ou des différences entre les différents termes ?

Définition : (Termes semblables)

Deux termes sont **semblables** si et seulement s'ils ont la même partie littérale

Exemples :

- 1) $7x$ et $4x$
- 2) $10abc$ et $12bca$
- 3) $3ab^2$ et $5a^2b$

Définition : (Réduire une expression littérale)

Réduire une expression littérale signifie ajouter tous les termes semblables

Exemples :

- 1) $7x + 4x =$
- 2) $10a^2 + a^2 =$
- 3) $10s - 2s + 3s =$

Application :

Réduire les expressions suivantes

$A = 2x - 3 + x - 11$	$B = a - 7 + 3a + 1.5 + 2a$	$C = 3os + sn + 9os - 12sn + 13$
		$D = 3a^2 - 2a^2b$

2- Développement

Activité :

Ahmed a hérité un terrain rectangulaire de ses grands-parents et aimerait connaître la surface habitable. Sur cette surface se trouve

- Une maison de 50m de longueur et 40m de largeur et
- Un jardin, qui se trouve derrière la maison, de 40m de longueur et 30m de largeur.

1- Faites un croquis du terrain contenant la maison et le jardin

2- Calculer l'aire du terrain de deux façons différentes

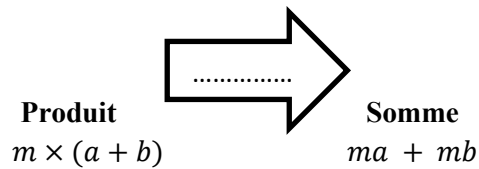
Méthode 1	Méthode 2

3- Que remarquez-vous ?

Propriété

Soient a, b et m des nombres relatifs

$$m(a + b) = ma + mb \text{ et } m(a - b) = ma - mb$$

Vocabulaire

..... Une expression littérale consiste à transformer un produit en une somme ou différence

Exemples

$2(x + 3) =$	$(15 - a)4 =$	$-10(2y + 21) =$
$-7(3b - 8) =$	$2 + (x - 8) =$	$4 \times (x \times y) =$

Application : Exercice 4 page 170 Panorama

Devoirs à faire à domicile

Exercices 1 et 2 et 3 page 170